

SISTEMA DE INTELIGENCIA AGRO-INDUSTRIAL

Dossier técnico - Cultivo: Cacao

Alcance: informe completo (todos los meses cargados)

Periodo analizado: 16/04/2026 - 30/06/2026

Registros procesados: 10,998

Modelo de clasificación (riesgo): Random Forest Clasificador - Moniliasis

Modelo de regresión (temperatura): Lasso Optimizado (CV)

Fecha de generación: 17/07/2026 09:43

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento resume el análisis predictivo de riesgo fitosanitario para el cultivo de Cacao, basado en 10,998 registros de estación meteorológica entre 16/04/2026 - 30/06/2026. Se entrenaron 20 modelos de Machine Learning (4 de regresión para predecir temperatura y 16 de clasificación para detectar riesgo fitosanitario de las 4 enfermedades modeladas para este cultivo (Moniliasis (Moniliophthora roreri), Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa), Mazorca Negra / Pudrición Parda (Phytophthora palmivora) y Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae))) y se generó un informe agronómico detallado por cada mes disponible.

Ranking de modelos de regresión (predicción de temperatura)

Modelo	R2	RMSE (°C)
Lasso Optimizado (CV)	0.8109	1.6495
Random Forest Regressor	0.8037	1.6802
Ridge Optimizado (CV)	0.7763	1.7939
Regresión Lineal Maestro	0.768	1.8269

Ranking de modelos de clasificación - Moniliasis (Moniliophthora roreri)

Modelo	F1	Precisión	Recall
Random Forest Clasificador - Moniliasis	0.7856	0.8388	0.7388
KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Moniliasis	0.7442	0.8206	0.6809
Gradient Boosting (balanceado) - Moniliasis	0.7286	0.7964	0.6715
Regresión Logística Balanceada - Moniliasis	0.4643	0.5915	0.3821

Ranking de modelos de clasificación - Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa)

Modelo	F1	Precisión	Recall
KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Escoba de Bruja	0.2344	0.2521	0.219
Random Forest Clasificador - Escoba de Bruja	0.1742	0.1176	0.3358
Gradient Boosting (balanceado) - Escoba de Bruja	0.1146	0.0767	0.2263
Regresión Logística Balanceada - Escoba de Bruja	0.0743	0.0392	0.708

Ranking de modelos de clasificación - Mazorca Negra / Pudrición Parda (Phytophthora palmivora)

Modelo	F1	Precisión	Recall
Gradient Boosting (balanceado) - Mazorca Negra / Pudrición Parda	0.129	0.0824	0.2979
Random Forest Clasificador - Mazorca Negra / Pudrición Parda	0.1032	0.0741	0.1702

Regresión Logística Balanceada - Mazorca Negra / Pudrición Parda	0.0676	0.0353	0.7872
KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Mazorca Negra / Pudrición Parda	0.025	0.0303	0.0213

Ranking de modelos de clasificación - Mazorquero del Cacao (Carmentia spp. - C. foraseminis / C. theobromae)

Modelo	F1	Precisión	Recall
Gradient Boosting (balanceado) - Mazorquero del Cacao	0.718	0.7089	0.7274
Random Forest Clasificador - Mazorquero del Cacao	0.7074	0.7098	0.7051
KNN Optimizado (k=9, sin balanceo de clases) - Mazorquero del Cacao	0.6933	0.6284	0.7732
Regresión Logística Balanceada - Mazorquero del Cacao	0.5864	0.4418	0.8719

Variedades recomendadas para Cacao

CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

Enfermedad de mayor riesgo

Moniliasis (Moniliophthora roreri). Fuente: FEDECACAO / AGROSAVIA - Manual de Fitopatología Tropical.

Referencia del mecanismo de riesgo: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

AVISO: este dossier presenta un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura científica citada), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión agronómica, no como diagnóstico definitivo.

2. AUDITORÍA ESTADÍSTICA GLOBAL

Estadísticas descriptivas por variable y por mes, calculadas únicamente sobre los registros validados (se excluyen los descartados por la auditoría forense de sensores).

¿Qué se considera un dato inválido?

Temperatura - Válido: 8 a 45 °C

Techo (45°C): margen de seguridad sobre el récord real más alto confirmado por IDEAM en Colombia (41.4°C, Valledupar, 2026). Piso (8°C): estas 4 especies se cultivan en zona tropical/cafetera, nunca en páramo - temperaturas de páramo (Bogotá ha llegado a -6.4°C, IDEAM) no aplican aquí; bajar de 8°C casi siempre es error de sensor, no clima real de estas zonas.

Viento - Válido: 0 a 90 km/h

Estimación de ingeniería para ráfagas extremas en zona agrícola de interior (no huracanes costeros como los que afectan San Andrés/Providencia, irrelevantes para estos cultivos). IDEAM publica atlas de viento reales (Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia, 2015) pero como promedios regionales, no como un único 'récord máximo' citable para este uso.

Luz - Válido: 0 a 150000 lux

Aproximación fotométrica de sol tropical directo muy intenso. IDEAM NO publica datos en lux (mide radiación solar en otras unidades: horas de brillo solar, W/m²) - este valor no tiene ni puede tener una fuente oficial de IDEAM.

Humedad relativa - Válido: 25 a 100 %

En clima tropical húmedo (donde se cultivan estos 4 productos), la humedad relativa rara vez baja de 25% incluso en las horas más secas del día - un valor menor casi siempre indica error de sensor. IDEAM sí mide humedad relativa, pero no publica un umbral mínimo único aplicable aquí.

Lluvia (pluviómetro) - Válido: hasta 150 mm/hora (ajustado al intervalo real de muestreo)

Estimación de ingeniería: 150 mm/hora es una tasa extrema de lluvia tropical intensa, escalada al intervalo REAL de muestreo detectado en el archivo (no un valor fijo - un sensor que registra cada 15 minutos y uno que registra cada hora no deberían compararse con el mismo límite absoluto). IDEAM sí reporta acumulados diarios de lluvia muy altos en zonas lluviosas de Colombia (ej. 120.6 mm en un día en Quibdó, Chocó, una de las regiones más lluviosas del mundo), pero no publica un 'límite máximo por intervalo' aplicable directamente aquí.

Humedad de suelo (físico) - Válido: 15 a 100 % - sensor completo se descarta si >10% fuera

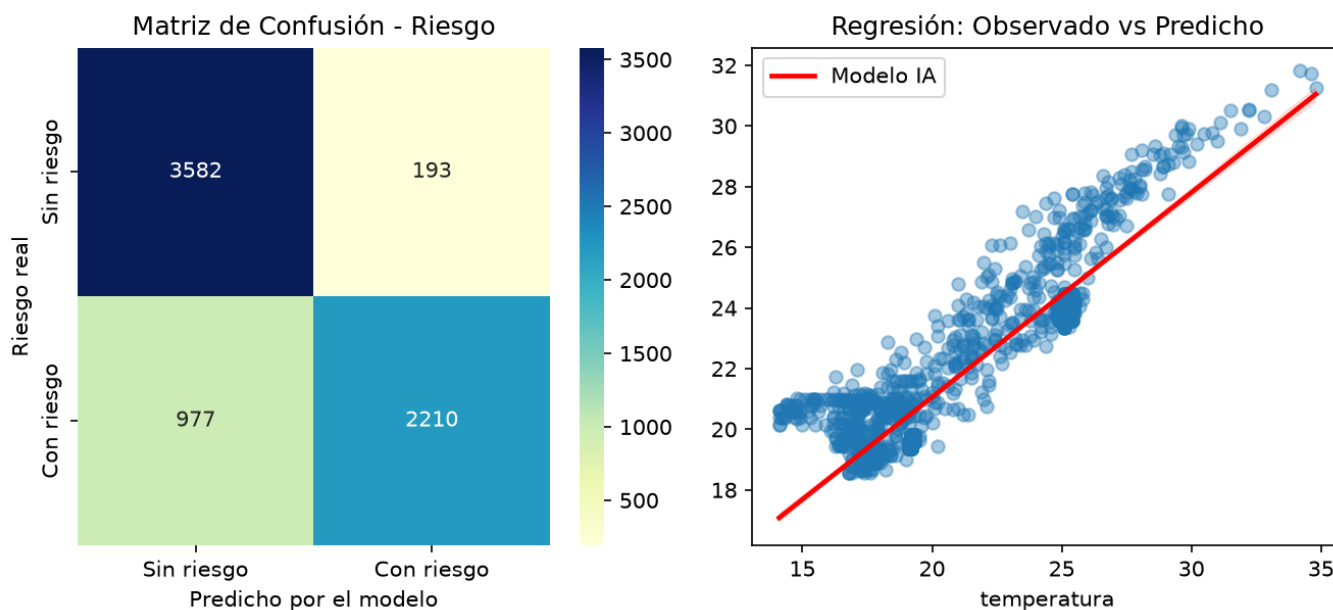
No se descarta fila por fila: un sensor de suelo mal instalado (expuesto en vez de enterrado) puede dar lecturas que PARECEN válidas (ej. 95% al mojarse con la lluvia por fuera) sin serlo, y ningún rango numérico distingue eso de suelo real saturado. En su lugar, si más del 10% de las lecturas físicas caen fuera de 15-100% (estudio real: 'A methodological proposal for quality control of the soil moisture variable, measured in Colombian automatic agrometeorological stations', Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 2022 - control de calidad de humedad de suelo en 105 estaciones agrometeorológicas de IDEAM, 2001-2020), se descarta el sensor físico COMPLETO para todo el periodo (no solo esas lecturas) y se usa 100% la estimación por balance hídrico - mostrado como 'Sensor de suelo: Sin datos'.

Un registro se descarta si CUALQUIERA de sus variables cae fuera de su rango válido - ver la justificación de cada una arriba.

Mes	Variable	N	Media	Moda	Mediana	Desv.Est	Descartes
Abril	Fallas de transmisión (intervalo esperado ~20 min, margen 2 min)	29	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Abril	viento	6962	0.55	1.78	0.19	0.96	49
Abril	lux	6962	515.49	0	26.5	731.23	49
Abril	lluvia	6962	0.26	0.0	0.0	2.2	49
Abril	temperatura	6962	21.91	19.9	22.0	2.66	49
Abril	humedad relativa	6962	83.03	95	83.0	9.98	49

Junio	Fallas de transmisión (intervalo esperado ~20 min, margen 2 min)	57	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Junio	viento	2004	2.37	0.0	0.0	7.19	61
Junio	lux	2004	6282.44	0	65.0	9362.68	61
Junio	lluvia	2004	164.58	0.0	0.0	610.39	61
Junio	temperatura	2004	20.84	17.5	19.5	3.62	61
Junio	humedad relativa	2004	87.07	100	92.0	13.53	61
Mayo	Fallas de transmisión (intervalo esperado ~20 min, margen 2 min)	41	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Mayo	viento	2032	6.58	0.0	0.8	10.26	3
Mayo	lux	2032	5723.86	0	195.0	9198.28	3
Mayo	lluvia	2032	2.9	0.0	0.0	6.79	3
Mayo	temperatura	2032	21.56	18.3	20.0	4.03	3
Mayo	humedad relativa	2032	86.42	100	93.0	13.9	3
Abril	humedad_suelo_3d (100% ESTIMADO por balance hídrico, sin sensor físico)	6962	69.04	71.03	70.87	5.63	0
Junio	humedad_suelo_3d (100% ESTIMADO por balance hídrico, sin sensor físico)	2004	82.59	100.0	83.18	13.53	0
Mayo	humedad_suelo_3d (100% ESTIMADO por balance hídrico, sin sensor físico)	2032	84.27	100.0	85.61	11.18	0

3.1 DESEMPEÑO DEL MODELO: ABRIL



Clasificación (riesgo): Random Forest Clasificador - Moniliasis

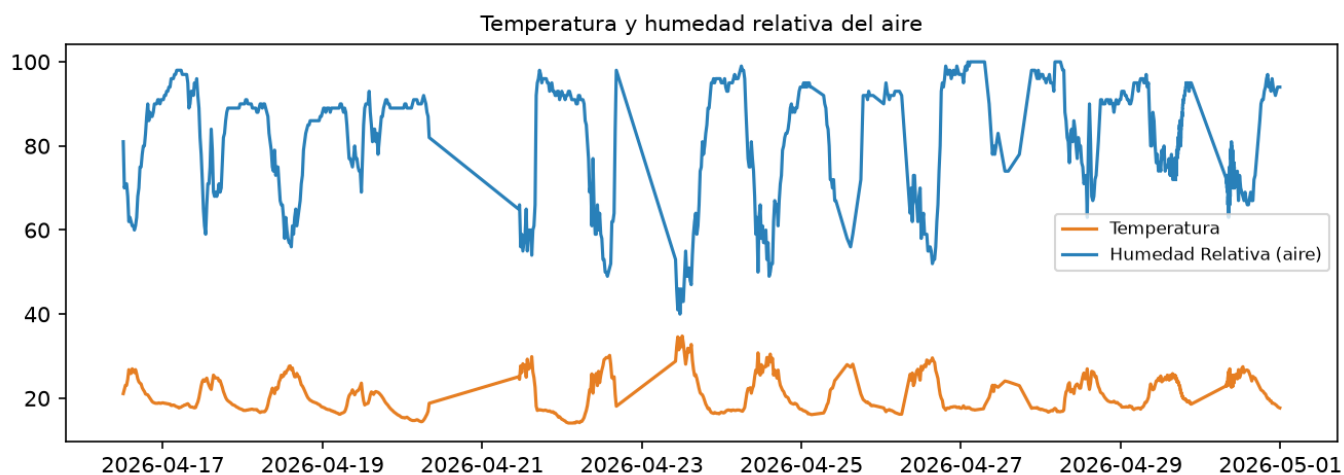
'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Moniliasis (*Moniliophthora roreri*). De 6962 registros: 3582 sin riesgo acertados, 2210 con riesgo acertados, 193 falsas alarmas, y 977 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.8388 | Sensibilidad = 0.7388 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

Regresión (temperatura): Lasso Optimizado (CV)

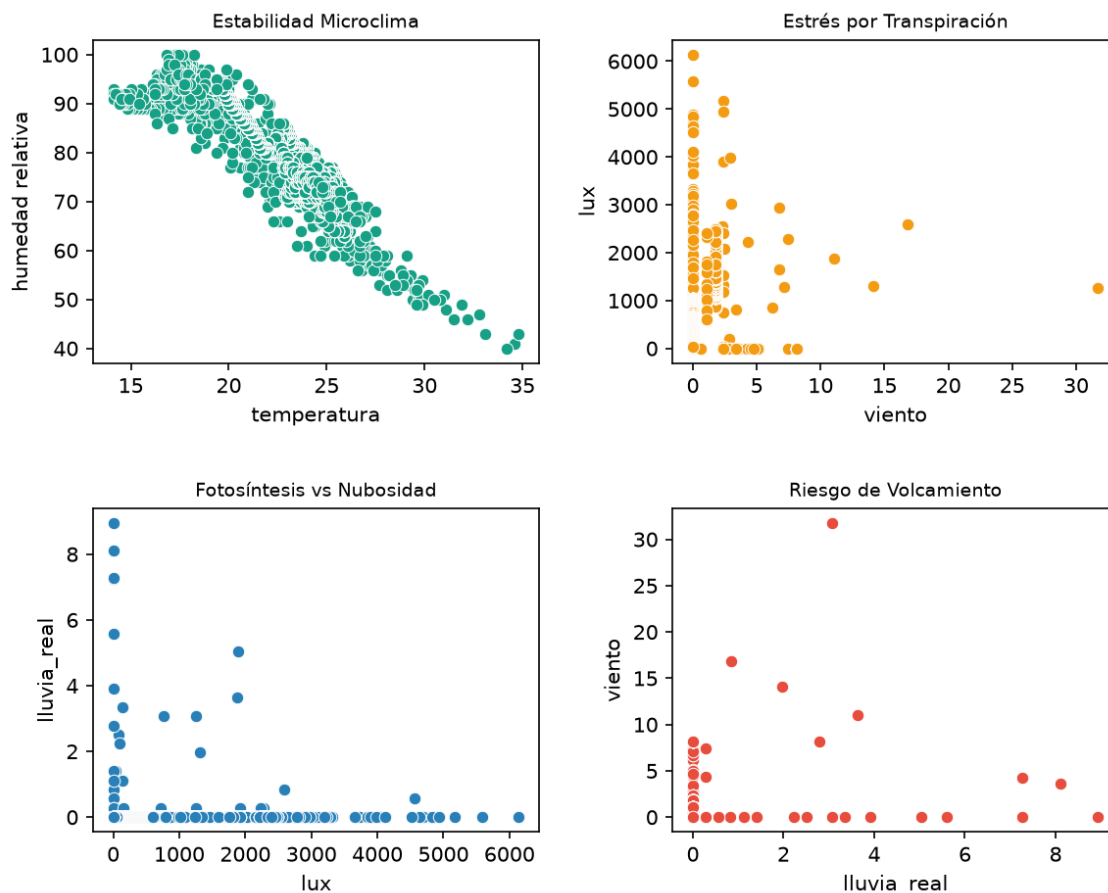
Cada punto es un registro real; la línea roja es la predicción de Lasso Optimizado (CV). $R^2 = 0.8109$ (aceptable: captura la tendencia general con margen de error). Error promedio esperado (RMSE): $\pm 1.6495^\circ\text{C}$.

3.1 ANÁLISIS ESTACIONAL: ABRIL (6962 registros)



La temperatura (naranja) oscila en un ciclo diario típico, promedio 21.9°C. La humedad relativa del aire (azul) promedia 83.0% y varía entre 40% y 100%; normalmente sube de noche y baja de día, de forma inversa a la temperatura (correlación de -0.93 en este periodo) - las caídas de humedad suelen coincidir con las horas más calurosas.

3.1 ANÁLISIS RELACIONAL



Lecturas de las gráficas:

- Correlación T°/Humedad: -0.929. 3500 de 6962 registros están fuera del rango óptimo (22-28°C) para Cacao. Microclima estable, patrón inverso esperado.
- 0 registros combinan viento y luminosidad por encima del 60% del umbral propio de Cacao (15.0 km/h / 57000 lux), condición que acelera la pérdida de agua foliar por transpiración.
- 39 registros presentan muy baja luminosidad (<15% del máximo tolerado para Cacao) junto con lluvia simultánea: jornadas de baja fotosíntesis que pueden retrasar el llenado del fruto.
- 0.01% de los registros combinan viento sobre 15.0 km/h con lluvia simultánea; esta mezcla satura el suelo y reduce el anclaje radicular, elevando el riesgo de volcamiento específico de Cacao.

3.1 INFORME CIENTÍFICO: ABRIL

FUENTE CIENTÍFICA: FEDECACAO / AGROSAVIA - Manual de Fitopatología Tropical

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MONILIASIS (MONILIOPHTHORA RORERI) - PERIODO: ABRIL (6962 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Random Forest Clasificador - Moniliasis | F1 = 0.7856 | Precisión = 0.8388 | Sensibilidad (Recall) = 0.7388 | Exactitud = 0.7813

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Moniliasis (Moniliophthora roreri) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 21.91°C (mín 14.1°C / máx 34.8°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 173 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.929. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 0.55 km/h, pico máximo 31.73 km/h. 1 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 515.49 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Mecanismo de DOS FASES verificado en campo: la infección ocurre durante el mojado sostenido (dentro de la ventana térmica 18-32°C donde se observó actividad del hongo), pero las esporas se DISPERSAN cuando el ambiente se seca después. Se exige al menos 12h de mojado efectivo (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) seguidas de secado. Racha consecutiva más larga observada: 773.5h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 3187 registros (45.78%) están en esa ventana de dispersión activa para Moniliasis (Moniliophthora roreri).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 90\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

Fundamento científico: Verificado en campo (Leandro-Muñoz et al. 2017, PLOS ONE, 2268 mazorcas monitoreadas, modelos GLMM): la variable más explicativa de la APARICIÓN DE SÍNTOMAS es la FRECUENCIA PROMEDIO DE

MOJADO DIARIO en los 14 días previos ('daily average wetness frequency from day 14 to day 1 before tagging') - NO una racha continua de horas - combinada con temperatura máxima favorable (el efecto de la frecuencia de mojado es positivo cuando la temperatura máxima ronda los 30°C). La ESPORULACIÓN (contagio hacia otras mazorcas) depende de temperatura mínima/máxima en una ventana de 35 a 58 días después del inicio de la infección - un proceso de semanas, no de horas.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 82.14 mm. Máximo en ventana de 3 días: 54.49 mm (umbral 40 mm para Cacao). 155 registros (2.23%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 69.04% (rango ideal de referencia 60-80%). 0 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

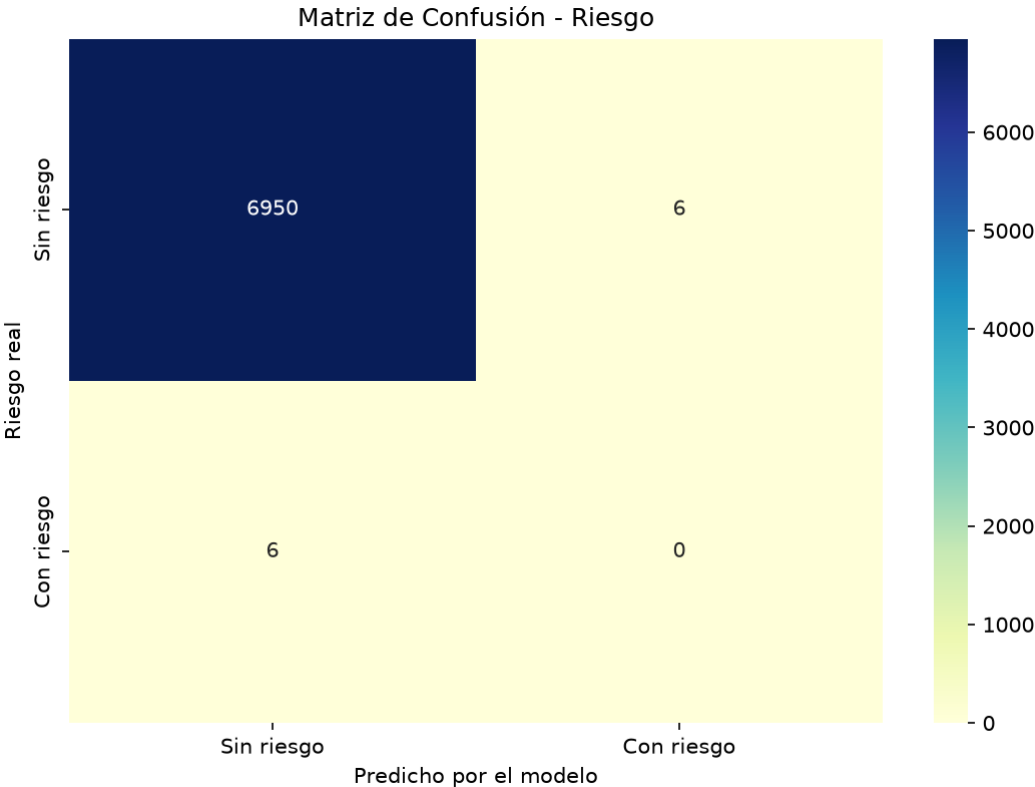
0.01% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Realizar podas de ventaneo inmediatas para elevar el VPD local. Ejecutar deshoje sanitario eliminando frutos con síntomas iniciales para reducir la carga de inóculo en el lote.

CONSEJO CAMPESINO: Si las últimas dos semanas han sido frecuentemente húmedas (aunque sea en ratos cortos, no todo el día) y con temperaturas cálidas, revise sus mazorcas - ese patrón repetido es más importante que un solo aguacero largo. Si el suelo indica riesgo, no aplique abonos granulares hoy; la humedad excesiva los lavará.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: FEDECACAO / AGROSAVIA - Manual de Fitopatología Tropical | Mecanismo de riesgo verificado en: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

3.1 DESEMPEÑO DEL MODELO - ESCOBA DE BRUJA: ABRIL



Clasificación (Escoba de Bruja): KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Escoba de Bruja

'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa). De 6962 registros: 6950 sin riesgo acertados, 0 con riesgo acertados, 6 falsas alarmas, y 6 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).
Precisión = 0.2521 | Sensibilidad = 0.219 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

3.1 INFORME CIENTÍFICO - ESCOBA DE BRUJA: ABRIL

FUENTE CIENTÍFICA: CATIE / Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - ESCOBA DE BRUJA (MONILIOPHTHORA PERNICIOSA) - PERIODO: ABRIL (6962 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Escoba de Bruja | F1 = 0.2344 | Precisión = 0.2521 | Sensibilidad (Recall) = 0.219 | Exactitud = 0.9822

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 21.91°C (mín 14.1°C / máx 34.8°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 173 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.929. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 0.55 km/h, pico máximo 31.73 km/h. 1 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 515.49 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Requiere al menos 15h de mojado foliar EFECTIVO (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) dentro de la ventana térmica de GERMINACIÓN DEL HONGO (20-30°C - distinta del rango de temperatura saludable para la planta). Racha consecutiva más larga observada: 0.6h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 6 registros (0.09%) cumplen ambas condiciones a la vez, ventana favorable para Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 95\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

Fundamento científico: Las basidiosporas de M. perniciosa germinan bajo humedad relativa cercana al 100% y

penetran tejidos meristemáticos (brotes, flores, frutos jóvenes) por estomas o heridas. El experimento de referencia (Frias et al. 1991, 1995 - metodología citada en toda la literatura posterior sobre esta enfermedad) determinó que el MÁXIMO número de plántulas infectadas se logra entre 12 y 15 horas de humedad sostenida a 25°C (el mínimo de infección viable observado fue de 4-5h). Wood & Lass (2001) reportan que las zonas cacaoteras con mayor desarrollo de esta enfermedad presentan temperaturas máximas de 30-33°C y lluvias de 1300-3000 mm/año - condiciones que favorecen además la dispersión nocturna de basidiosporas por viento y agua.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 82.14 mm. Máximo en ventana de 3 días: 54.49 mm (umbral 40 mm para Cacao). 155 registros (2.23%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 69.04% (rango ideal de referencia 60-80%). 0 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

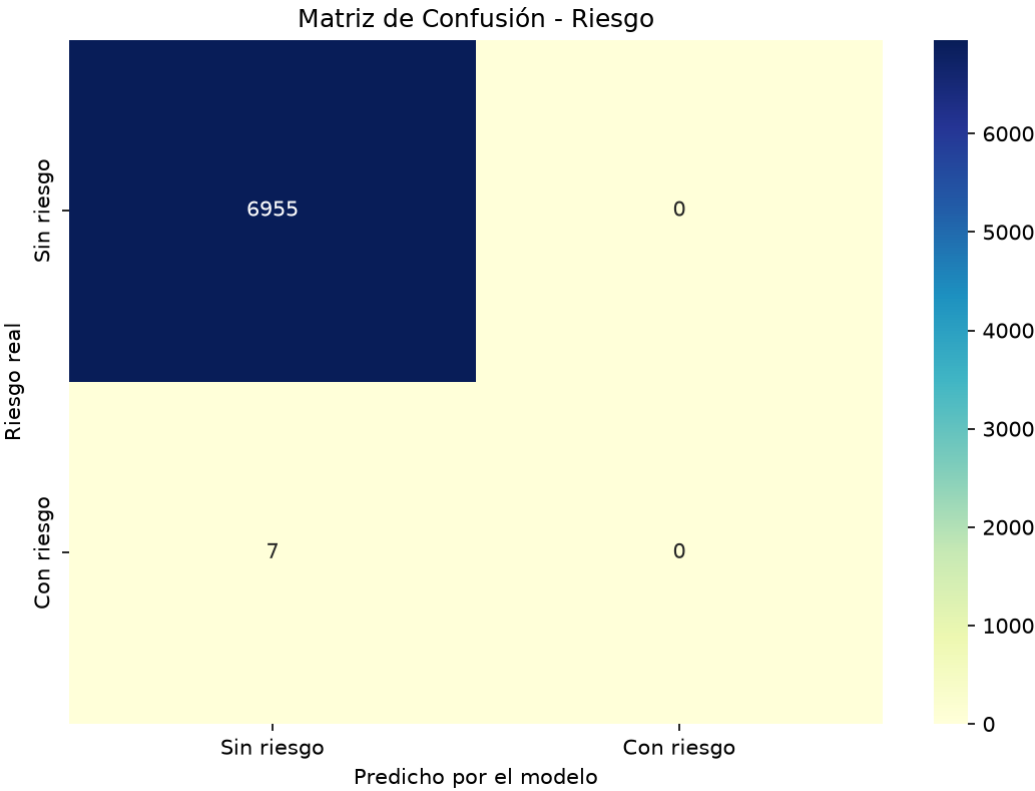
0.01% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Poda fitosanitaria de escobas verdes y secas, retirándolas y destruyéndolas FUERA del lote (nunca dejarlas en el suelo bajo el árbol), preferiblemente en época seca para no favorecer la dispersión de basidiosporas. Evaluar control biológico con *Trichoderma stromaticum* sobre el material podado.

CONSEJO CAMPESINO: Si ve ramas con un crecimiento anormal en forma de escoba, o mazorcas con manchas negras irregulares, pódelas y sáquelas del lote de inmediato - ahí es justo donde el hongo libera sus esporas cuando el ambiente está muy húmedo.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: CATIE / Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao | Mecanismo de riesgo verificado en: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

3.1 DESEMPEÑO DEL MODELO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA: ABRIL



Clasificación (Mazorca Negra / Pudrición Parda): Gradient Boosting (balanceado) - Mazorca Negra / Pudrición Parda

'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Mazorca Negra / Pudrición Parda (*Phytophthora palmivora*). De 6962 registros: 6955 sin riesgo acertados, 0 con riesgo acertados, 0 falsas alarmas, y 7 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.0824 | Sensibilidad = 0.2979 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

3.1 INFORME CIENTÍFICO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA: ABRIL

FUENTE CIENTÍFICA: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp. en cultivos de cacao, Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021)

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021); Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA (PHYTOPHTHORA PALMIVORA) - PERIODO: ABRIL (6962 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Gradient Boosting (balanceado) - Mazorca Negra / Pudrición Parda | F1 = 0.129 | Precisión = 0.0824 | Sensibilidad (Recall) = 0.2979 | Exactitud = 0.9828

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Mazorca Negra / Pudrición Parda (*Phytophthora palmivora*) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 21.91°C (mín 14.1°C / máx 34.8°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 173 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.929. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 0.55 km/h, pico máximo 31.73 km/h. 1 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 515.49 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Requiere al menos 8h de mojado foliar EFECTIVO (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) dentro de la ventana térmica de GERMINACIÓN DEL HONGO (23-30°C - distinta del rango de temperatura saludable para la planta). Racha consecutiva más larga observada: 773.5h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 7 registros (0.1%) cumplen ambas condiciones a la vez, ventana favorable para Mazorca Negra / Pudrición Parda (*Phytophthora palmivora*).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 90\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021);

Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

Fundamento científico: Las zoosporas de *P. palmivora* necesitan solo 20-30 minutos de agua libre para enquistarse sobre la superficie del fruto, pero la infección completa (lesión visible) se desarrolla en 6-8 horas bajo temperaturas de 25-28°C (estudio de referencia con el mismo patógeno en higos). Un estudio con CEPAS COLOMBIANAS de Antioquia encontró una temperatura óptima de crecimiento de 23°C (mínima 15°C, máxima 35°C), coincidiendo con el rango general de 24-30°C reportado por Erwin & Ribeiro (1996) para las especies de *Phytophthora* causantes de mazorca negra. La incidencia de campo está fuertemente ligada a lluvia alta y rocío nocturno, que favorecen la esporulación y la dispersión de zoosporas móviles en agua - la enfermedad SÍ está ampliamente reportada en Colombia (pérdidas de hasta 30% en mazorcas y 10% de árboles muertos), causada allí por *P. palmivora* - a diferencia de *P. megakarya*, que es exclusiva de África Occidental/Central y no se ha reportado en América.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 82.14 mm. Máximo en ventana de 3 días: 54.49 mm (umbral 40 mm para Cacao). 155 registros (2.23%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 69.04% (rango ideal de referencia 60-80%). 0 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

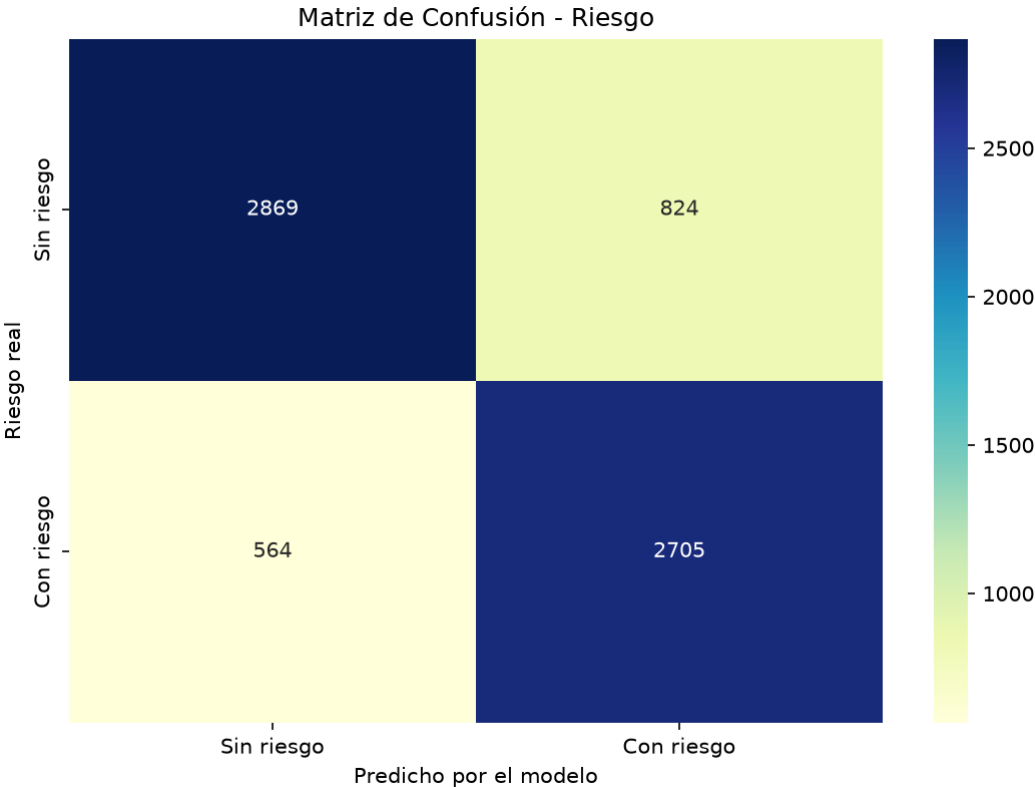
0.01% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Cosecha oportuna y frecuente de mazorcas maduras para reducir el inóculo disponible. Poda de ventilación para bajar la humedad relativa dentro del lote. Aplicar fungicidas cúpricos preventivos si el modelo detecta riesgo alto ante la llegada de lluvias.

CONSEJO CAMPESINO: Si ve mazorcas con manchas oscuras que se expanden rápido, sobre todo después de lluvias fuertes, retírelas de inmediato del lote - el agua de lluvia riega las esporas de mazorca en mazorca y de árbol en árbol.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp. en cultivos de cacao, Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021) | Mecanismo de riesgo verificado en: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021); Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

3.1 DESEMPEÑO DEL MODELO - MAZORQUERO DEL CACAO: ABRIL



Clasificación (Mazorquero del Cacao): Gradient Boosting (balanceado) - Mazorquero del Cacao

'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Mazorquero del Cacao (*Carmenta* spp. - *C. foraseminis* / *C. theobromae*). De 6962 registros: 2869 sin riesgo acertados, 2705 con riesgo acertados, 824 falsas alarmas, y 564 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.7089 | Sensibilidad = 0.7274 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

3.1 INFORME CIENTÍFICO - MAZORQUERO DEL CACAO: ABRIL

FUENTE CIENTÍFICA: Fachin et al. (2019), Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural 23(2):133-145; estudio Fedecacao, finca Rafael Rivera, Antioquia

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida Entomologist 92(2):355-361

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MAZORQUERO DEL CACAO (CARMENTA SPP. - C. FORASEMINIS / C. THEOBROMAE) - PERIODO: ABRIL (6962 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Gradient Boosting (balanceado) - Mazorquero del Cacao | F1 = 0.718 | Precisión = 0.7089 | Sensibilidad (Recall) = 0.7274 | Exactitud = 0.7904

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 21.91°C (mín 14.1°C / máx 34.8°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 173 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.929. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 0.55 km/h, pico máximo 31.73 km/h. 1 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 515.49 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Mecanismo de PLAGA (no fúngico): a diferencia de las demás enfermedades de este cultivo, Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae) no depende de mojado foliar ni de humedad - su incidencia se correlaciona con periodos SOSTENIDOS de temperatura favorable (22-32°C). Se exige que al menos 45% de una ventana móvil de 7 días esté dentro de esa ventana térmica. 50.2% de los registros de este periodo caen dentro del rango térmico favorable. 3269 registros (46.95%) cumplen la condición de ocupación sostenida, ventana favorable para Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae).

SUPUESTO DECLARADO: ningún estudio publica un umbral numérico exacto de "cuántos días seguidos de calor disparan el riesgo" - la literatura solo confirma la correlación positiva con temperatura (sin relación con humedad) y el rango de cría de 24.5-28°C. Los parámetros de ventana y fracción de ocupación usados aquí son una interpretación razonable de "periodo sostenido", sujeta a ajuste con datos de campo reales de incidencia del mazorquero.

Referencia verificada: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida

Entomologist 92(2):355-361

Fundamento científico: A diferencia de las 3 enfermedades fúngicas/oomiceto de este cultivo, el mazorquero es una PLAGA (barrenador lepidóptero de la familia Sesiidae) cuya incidencia se correlaciona POSITIVAMENTE con la temperatura ($P=0.033$) pero SIN relación significativa con la humedad relativa ni la altitud (Fachin et al. 2019, San Martín-Perú, 8 parcelas con estaciones meteorológicas) - hallazgo confirmado de forma independiente en la finca Rafael Rivera, Antioquia ($p<0.05$ con temperatura, sin correlación con humedad). Las condiciones de cría en laboratorio bajo las cuales se completa el ciclo de vida entero (huevo-larva-pupa-adulto, ~64-73 días) se ubican consistentemente entre 24.5°C y 28°C en varios estudios (Senejoa et al. 2018; Ramírez, Cabezas & Gil 2015; Morillo et al. 2009), lo que sugiere que periodos SOSTENIDOS de temperatura en ese rango favorecen su actividad y desarrollo. El daño de esta plaga favorece además la posterior infección por *Phytophthora* ($P=0.004$) y Moniliasis ($P=0.009$), aunque no por Escoba de Bruja ($P=0.362$, Fachin et al. 2019).

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 82.14 mm. Máximo en ventana de 3 días: 54.49 mm (umbral 40 mm para Cacao). 155 registros (2.23%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 69.04% (rango ideal de referencia 60-80%). 0 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

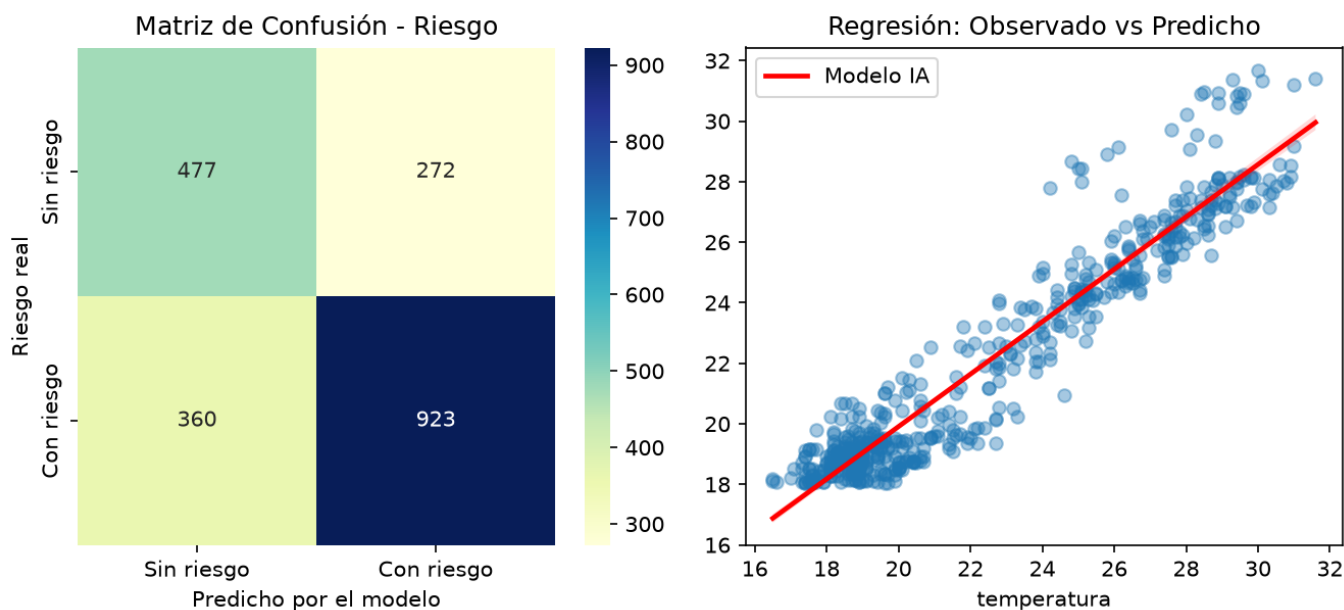
0.01% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Monitoreo semanal de mazorcas buscando aserrín/excrementos característicos en la superficie del fruto. Recolección y destrucción de mazorcas afectadas antes de que emerja el adulto. Control biológico con parasitoides de huevo (*Trichogramma* sp., *Telenomus* sp.) y hongos entomopatógenos (*Beauveria bassiana*), reportados como enemigos naturales efectivos de esta plaga.

CONSEJO CAMPESINO: En temporadas cálidas y sostenidas, revise sus mazorcas buscando pequeños huecos con aserrín color café pegado alrededor - esa es la señal del mazorquero. A diferencia de las otras enfermedades de esta lista, esta plaga no depende de que esté lloviendo o húmedo, sino de que haga calor de forma sostenida.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: Fachin et al. (2019), Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural 23(2):133-145; estudio Fedecacao, finca Rafael Rivera, Antioquia | Mecanismo de riesgo verificado en: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida Entomologist 92(2):355-361

3.2 DESEMPEÑO DEL MODELO: MAYO



Clasificación (riesgo): Random Forest Clasificador - Moniliasis

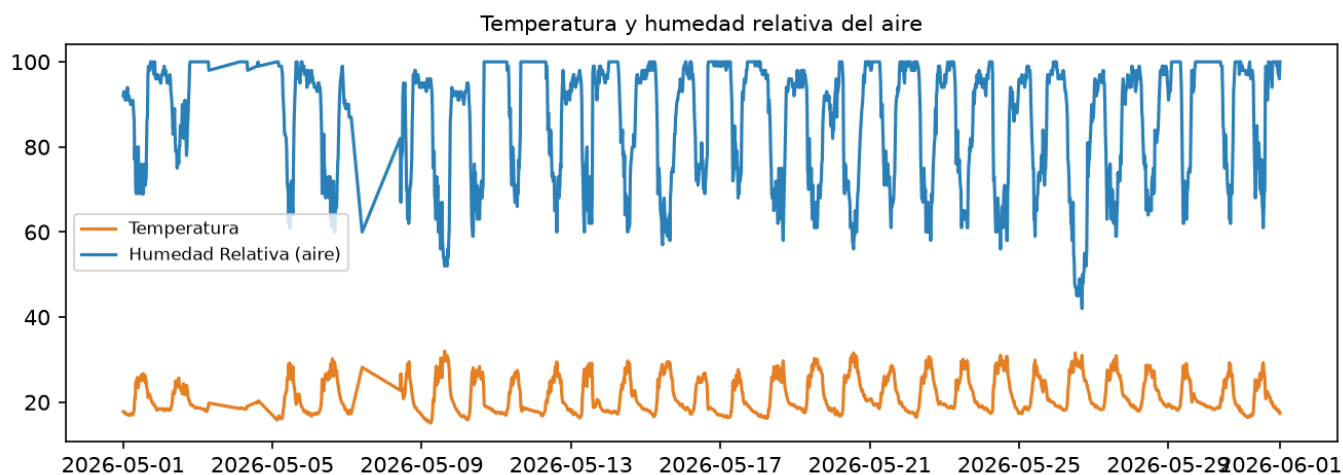
'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Moniliasis (*Moniliophthora roreri*). De 2032 registros: 477 sin riesgo acertados, 923 con riesgo acertados, 272 falsas alarmas, y 360 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.8388 | Sensibilidad = 0.7388 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

Regresión (temperatura): Lasso Optimizado (CV)

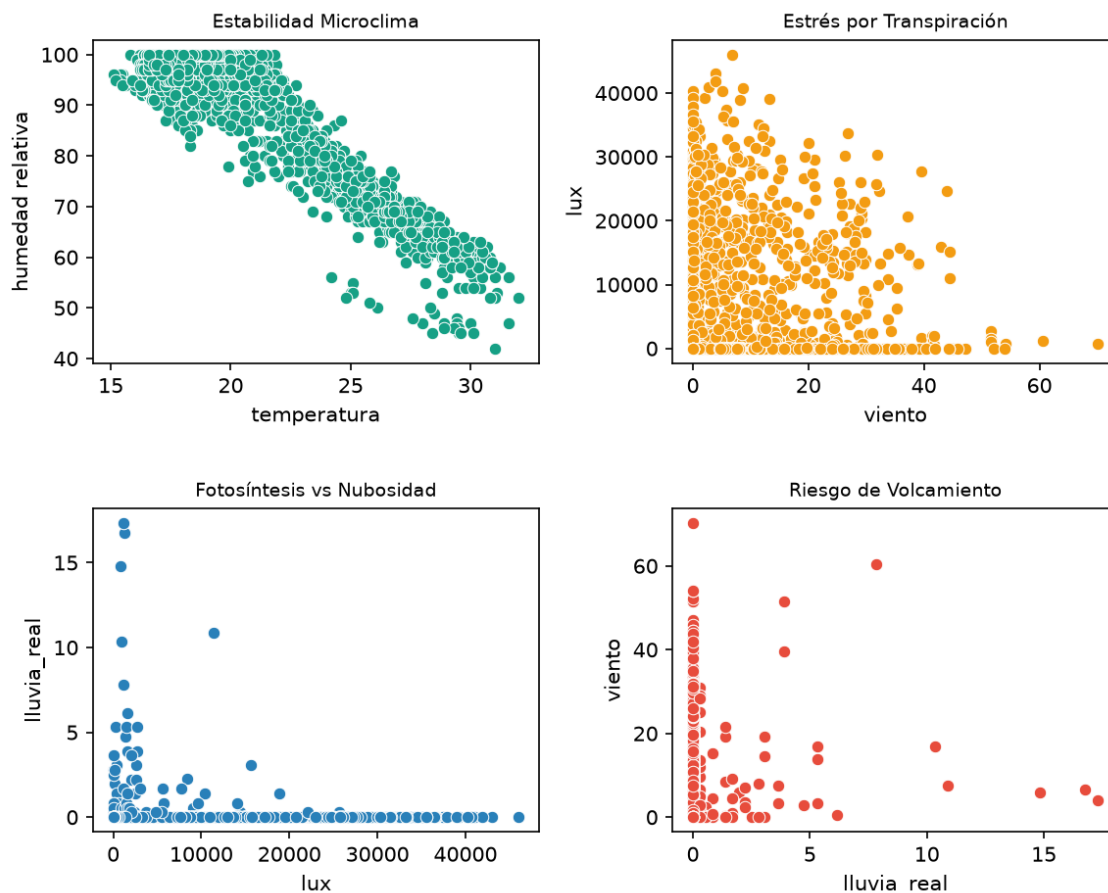
Cada punto es un registro real; la línea roja es la predicción de Lasso Optimizado (CV). $R^2 = 0.8109$ (aceptable: captura la tendencia general con margen de error). Error promedio esperado (RMSE): $\pm 1.6495^\circ\text{C}$.

3.2 ANÁLISIS ESTACIONAL: MAYO (2032 registros)



La temperatura (naranja) oscila en un ciclo diario típico, promedio 21.6°C. La humedad relativa del aire (azul) promedia 86.4% y varía entre 42% y 100%; normalmente sube de noche y baja de día, de forma inversa a la temperatura (correlación de -0.94 en este periodo) - las caídas de humedad suelen coincidir con las horas más calurosas.

3.2 ANÁLISIS RELACIONAL



Lecturas de las gráficas:

- Correlación T°/Humedad: -0.936. 1408 de 2032 registros están fuera del rango óptimo (22-28°C) para Cacao. Microclima estable, patrón inverso esperado.
- 0 registros combinan viento y luminosidad por encima del 60% del umbral propio de Cacao (15.0 km/h / 57000 lux), condición que acelera la pérdida de agua foliar por transpiración.
- 89 registros presentan muy baja luminosidad (<15% del máximo tolerado para Cacao) junto con lluvia simultánea: jornadas de baja fotosíntesis que pueden retrasar el llenado del fruto.
- 0.3% de los registros combinan viento sobre 15.0 km/h con lluvia simultánea; esta mezcla satura el suelo y reduce el anclaje radicular, elevando el riesgo de volcamiento específico de Cacao.

3.2 INFORME CIENTÍFICO: MAYO

FUENTE CIENTÍFICA: FEDECACAO / AGROSAVIA - Manual de Fitopatología Tropical

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MONILIASIS (MONILIOPHTHORA RORERI) - PERIODO: MAYO (2032 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Random Forest Clasificador - Moniliasis | F1 = 0.7856 | Precisión = 0.8388 | Sensibilidad (Recall) = 0.7388 | Exactitud = 0.7813

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Moniliasis (Moniliophthora roreri) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 21.56°C (mín 15.1°C / máx 32.0°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 378 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.936. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 6.58 km/h, pico máximo 70.18 km/h. 154 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 5723.86 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Mecanismo de DOS FASES verificado en campo: la infección ocurre durante el mojado sostenido (dentro de la ventana térmica 18-32°C donde se observó actividad del hongo), pero las esporas se DISPERSAN cuando el ambiente se seca después. Se exige al menos 12h de mojado efectivo (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) seguidas de secado. Racha consecutiva más larga observada: 23.4h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 1283 registros (63.14%) están en esa ventana de dispersión activa para Moniliasis (Moniliophthora roreri).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 90\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

Fundamento científico: Verificado en campo (Leandro-Muñoz et al. 2017, PLOS ONE, 2268 mazorcas monitoreadas, modelos GLMM): la variable más explicativa de la APARICIÓN DE SÍNTOMAS es la FRECUENCIA PROMEDIO DE

MOJADO DIARIO en los 14 días previos ('daily average wetness frequency from day 14 to day 1 before tagging') - NO una racha continua de horas - combinada con temperatura máxima favorable (el efecto de la frecuencia de mojado es positivo cuando la temperatura máxima ronda los 30°C). La ESPORULACIÓN (contagio hacia otras mazorcas) depende de temperatura mínima/máxima en una ventana de 35 a 58 días después del inicio de la infección - un proceso de semanas, no de horas.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 186.63 mm. Máximo en ventana de 3 días: 74.03 mm (umbral 40 mm para Cacao). 261 registros (12.84%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 84.27% (rango ideal de referencia 60-80%). 764 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

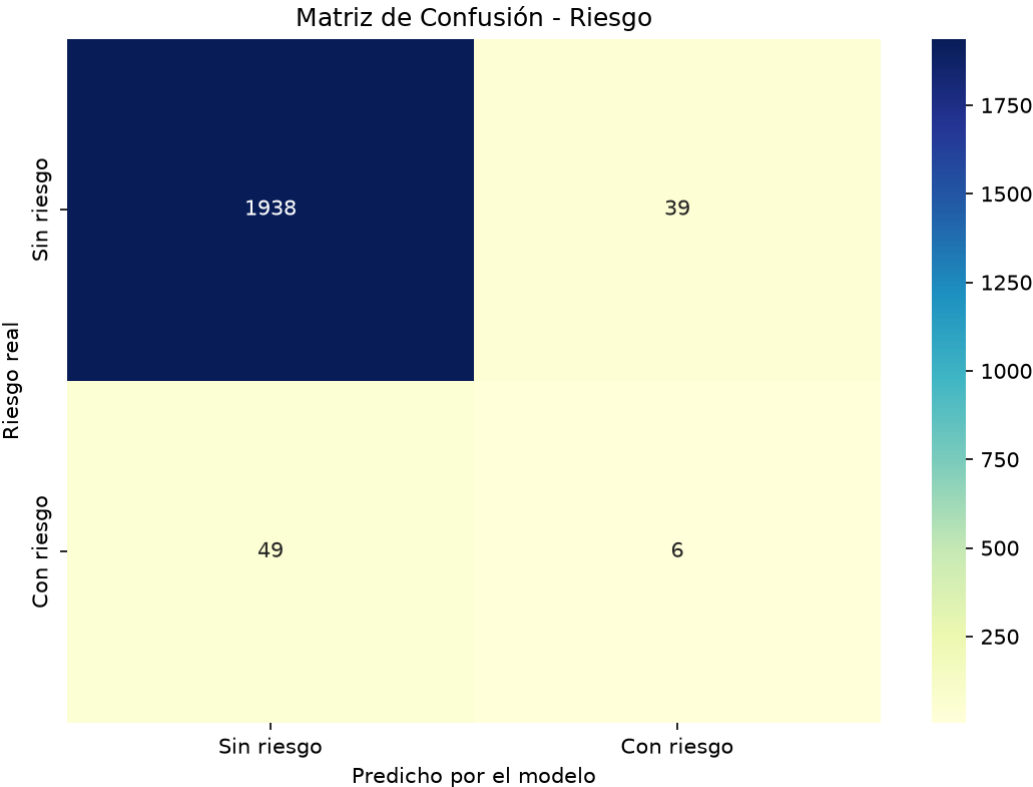
0.3% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Realizar podas de ventaneo inmediatas para elevar el VPD local. Ejecutar deshoje sanitario eliminando frutos con síntomas iniciales para reducir la carga de inóculo en el lote.

CONSEJO CAMPESINO: Si las últimas dos semanas han sido frecuentemente húmedas (aunque sea en ratos cortos, no todo el día) y con temperaturas cálidas, revise sus mazorcas - ese patrón repetido es más importante que un solo aguacero largo. Si el suelo indica riesgo, no aplique abonos granulares hoy; la humedad excesiva los lavará.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: FEDECACAO / AGROSAVIA - Manual de Fitopatología Tropical | Mecanismo de riesgo verificado en: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

3.2 DESEMPEÑO DEL MODELO - ESCOBA DE BRUJA: MAYO



Clasificación (Escoba de Bruja): KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Escoba de Bruja

'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Escoba de Bruja (*Moniliophthora perniciosa*). De 2032 registros: 1938 sin riesgo acertados, 6 con riesgo acertados, 39 falsas alarmas, y 49 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.2521 | Sensibilidad = 0.219 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

3.2 INFORME CIENTÍFICO - ESCOBA DE BRUJA: MAYO

FUENTE CIENTÍFICA: CATIE / Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - ESCOBA DE BRUJA (MONILIOPHTHORA PERNICIOSA) - PERIODO: MAYO (2032 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Escoba de Bruja | F1 = 0.2344 | Precisión = 0.2521 | Sensibilidad (Recall) = 0.219 | Exactitud = 0.9822

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 21.56°C (mín 15.1°C / máx 32.0°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 378 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.936. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 6.58 km/h, pico máximo 70.18 km/h. 154 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 5723.86 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Requiere al menos 15h de mojado foliar EFECTIVO (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) dentro de la ventana térmica de GERMINACIÓN DEL HONGO (20-30°C - distinta del rango de temperatura saludable para la planta). Racha consecutiva más larga observada: 22.1h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 55 registros (2.71%) cumplen ambas condiciones a la vez, ventana favorable para Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 95\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

Fundamento científico: Las basidiosporas de M. perniciosa germinan bajo humedad relativa cercana al 100% y

penetran tejidos meristemáticos (brotes, flores, frutos jóvenes) por estomas o heridas. El experimento de referencia (Frias et al. 1991, 1995 - metodología citada en toda la literatura posterior sobre esta enfermedad) determinó que el MÁXIMO número de plántulas infectadas se logra entre 12 y 15 horas de humedad sostenida a 25°C (el mínimo de infección viable observado fue de 4-5h). Wood & Lass (2001) reportan que las zonas cacaoteras con mayor desarrollo de esta enfermedad presentan temperaturas máximas de 30-33°C y lluvias de 1300-3000 mm/año - condiciones que favorecen además la dispersión nocturna de basidiosporas por viento y agua.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 186.63 mm. Máximo en ventana de 3 días: 74.03 mm (umbral 40 mm para Cacao). 261 registros (12.84%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 84.27% (rango ideal de referencia 60-80%). 764 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

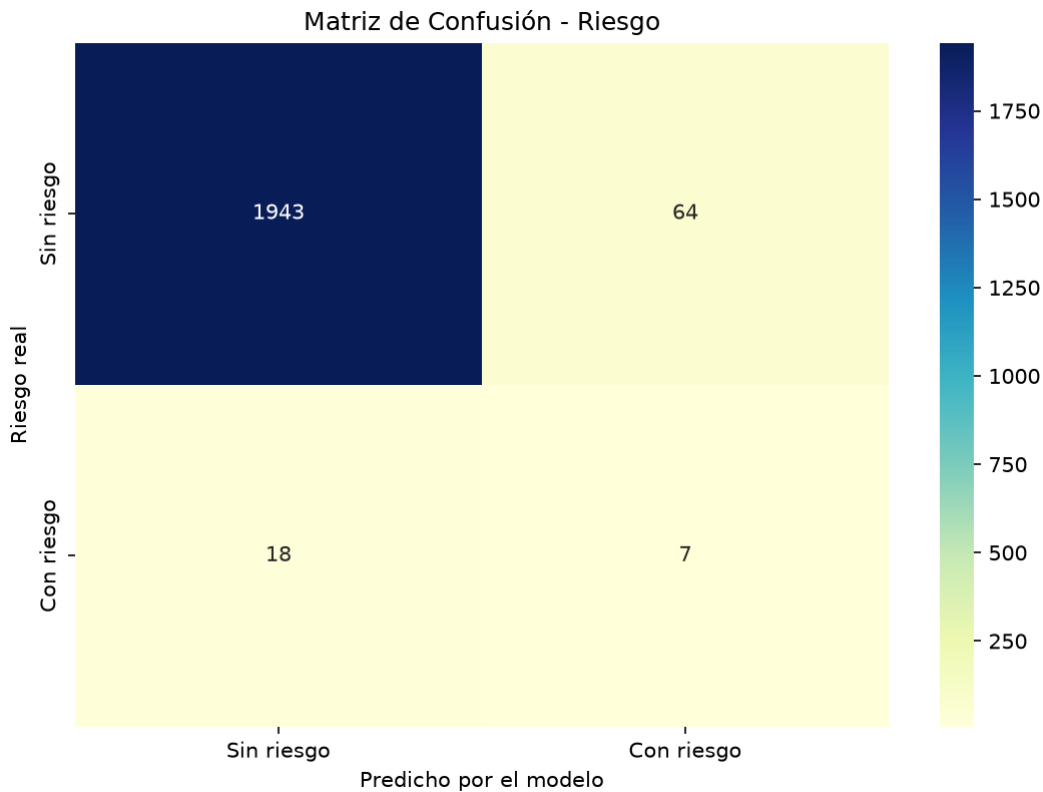
0.3% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Poda fitosanitaria de escobas verdes y secas, retirándolas y destruyéndolas FUERA del lote (nunca dejarlas en el suelo bajo el árbol), preferiblemente en época seca para no favorecer la dispersión de basidiosporas. Evaluar control biológico con *Trichoderma stromaticum* sobre el material podado.

CONSEJO CAMPESINO: Si ve ramas con un crecimiento anormal en forma de escoba, o mazorcas con manchas negras irregulares, pódelas y sáquelas del lote de inmediato - ahí es justo donde el hongo libera sus esporas cuando el ambiente está muy húmedo.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: CATIE / Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao | Mecanismo de riesgo verificado en: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

3.2 DESEMPEÑO DEL MODELO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA:
MAYO



Clasificación (Mazorca Negra / Pudrición Parda): Gradient Boosting (balanceado) - Mazorca Negra / Pudrición Parda

'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Mazorca Negra / Pudrición Parda (*Phytophthora palmivora*). De 2032 registros: 1943 sin riesgo acertados, 7 con riesgo acertados, 64 falsas alarmas, y 18 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.0824 | Sensibilidad = 0.2979 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

3.2 INFORME CIENTÍFICO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA: MAYO

FUENTE CIENTÍFICA: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp. en cultivos de cacao, Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021)

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021); Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA (*PHYTOPHTHORA PALMIVORA*) - PERIODO: MAYO (2032 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Gradient Boosting (balanceado) - Mazorca Negra / Pudrición Parda | F1 = 0.129 | Precisión = 0.0824 | Sensibilidad (Recall) = 0.2979 | Exactitud = 0.9828

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Mazorca Negra / Pudrición Parda (*Phytophthora palmivora*) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 21.56°C (mín 15.1°C / máx 32.0°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 378 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.936. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 6.58 km/h, pico máximo 70.18 km/h. 154 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 5723.86 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Requiere al menos 8h de mojado foliar EFECTIVO (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) dentro de la ventana térmica de GERMINACIÓN DEL HONGO (23-30°C - distinta del rango de temperatura saludable para la planta). Racha consecutiva más larga observada: 23.4h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 25 registros (1.23%) cumplen ambas condiciones a la vez, ventana favorable para Mazorca Negra / Pudrición Parda (*Phytophthora palmivora*).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 90\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021);

Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

Fundamento científico: Las zoosporas de *P. palmivora* necesitan solo 20-30 minutos de agua libre para enquistarse sobre la superficie del fruto, pero la infección completa (lesión visible) se desarrolla en 6-8 horas bajo temperaturas de 25-28°C (estudio de referencia con el mismo patógeno en higos). Un estudio con CEPAS COLOMBIANAS de Antioquia encontró una temperatura óptima de crecimiento de 23°C (mínima 15°C, máxima 35°C), coincidiendo con el rango general de 24-30°C reportado por Erwin & Ribeiro (1996) para las especies de *Phytophthora* causantes de mazorca negra. La incidencia de campo está fuertemente ligada a lluvia alta y rocío nocturno, que favorecen la esporulación y la dispersión de zoosporas móviles en agua - la enfermedad SÍ está ampliamente reportada en Colombia (pérdidas de hasta 30% en mazorcas y 10% de árboles muertos), causada allí por *P. palmivora* - a diferencia de *P. megakarya*, que es exclusiva de África Occidental/Central y no se ha reportado en América.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 186.63 mm. Máximo en ventana de 3 días: 74.03 mm (umbral 40 mm para Cacao). 261 registros (12.84%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 84.27% (rango ideal de referencia 60-80%). 764 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

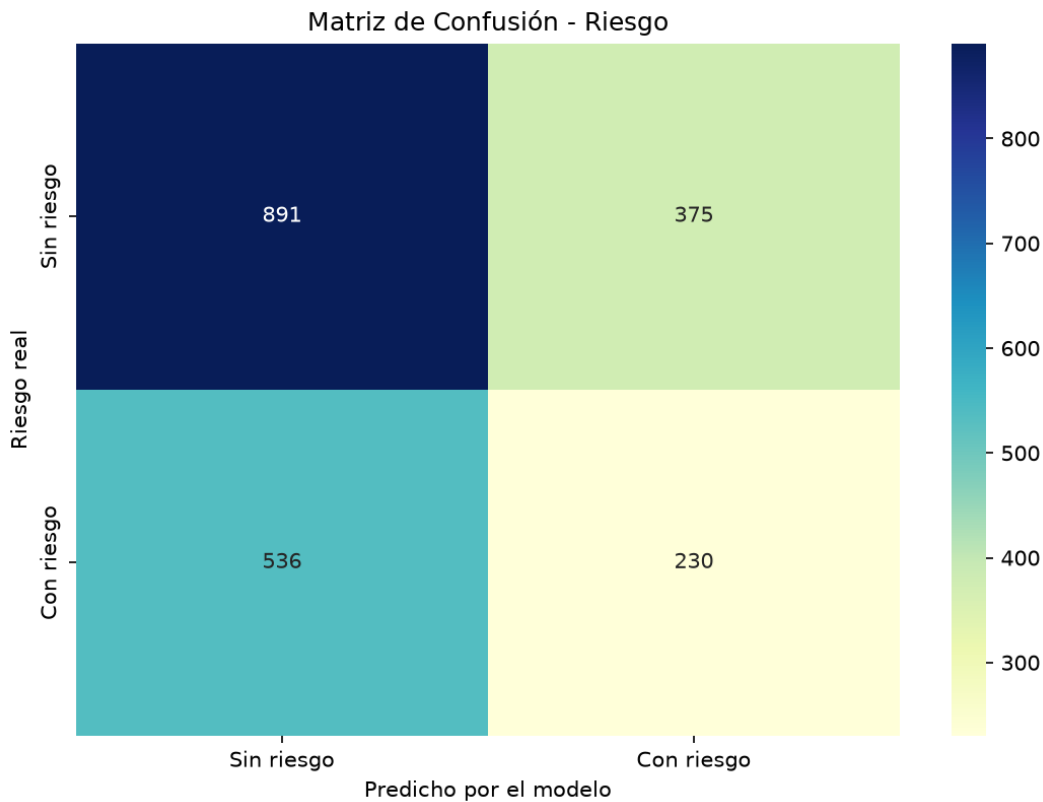
0.3% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Cosecha oportuna y frecuente de mazorcas maduras para reducir el inóculo disponible. Poda de ventilación para bajar la humedad relativa dentro del lote. Aplicar fungicidas cúpricos preventivos si el modelo detecta riesgo alto ante la llegada de lluvias.

CONSEJO CAMPESINO: Si ve mazorcas con manchas oscuras que se expanden rápido, sobre todo después de lluvias fuertes, retírelas de inmediato del lote - el agua de lluvia riega las esporas de mazorca en mazorca y de árbol en árbol.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp. en cultivos de cacao, Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021) | Mecanismo de riesgo verificado en: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021); Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

3.2 DESEMPEÑO DEL MODELO - MAZORQUERO DEL CACAO: MAYO



Clasificación (Mazorquero del Cacao): Gradient Boosting (balanceado) - Mazorquero del Cacao

'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae). De 2032 registros: 891 sin riesgo acertados, 230 con riesgo acertados, 375 falsas alarmas, y 536 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).
Precisión = 0.7089 | Sensibilidad = 0.7274 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

3.2 INFORME CIENTÍFICO - MAZORQUERO DEL CACAO: MAYO

FUENTE CIENTÍFICA: Fachin et al. (2019), Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural 23(2):133-145; estudio Fedecacao, finca Rafael Rivera, Antioquia

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida Entomologist 92(2):355-361

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MAZORQUERO DEL CACAO (CARMENTA SPP. - C. FORASEMINIS / C. THEOBROMAE) - PERIODO: MAYO (2032 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Gradient Boosting (balanceado) - Mazorquero del Cacao | F1 = 0.718 | Precisión = 0.7089 | Sensibilidad (Recall) = 0.7274 | Exactitud = 0.7904

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 21.56°C (mín 15.1°C / máx 32.0°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 378 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.936. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 6.58 km/h, pico máximo 70.18 km/h. 154 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 5723.86 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Mecanismo de PLAGA (no fúngico): a diferencia de las demás enfermedades de este cultivo, Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae) no depende de mojado foliar ni de humedad - su incidencia se correlaciona con periodos SOSTENIDOS de temperatura favorable (22-32°C). Se exige que al menos 45% de una ventana móvil de 7 días esté dentro de esa ventana térmica. 39.03% de los registros de este periodo caen dentro del rango térmico favorable. 766 registros (37.7%) cumplen la condición de ocupación sostenida, ventana favorable para Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae).

SUPUESTO DECLARADO: ningún estudio publica un umbral numérico exacto de "cuántos días seguidos de calor disparan el riesgo" - la literatura solo confirma la correlación positiva con temperatura (sin relación con humedad) y el rango de cría de 24.5-28°C. Los parámetros de ventana y fracción de ocupación usados aquí son una interpretación razonable de "periodo sostenido", sujeta a ajuste con datos de campo reales de incidencia del mazorquero.

Referencia verificada: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida

Entomologist 92(2):355-361

Fundamento científico: A diferencia de las 3 enfermedades fúngicas/oomiceto de este cultivo, el mazorquero es una PLAGA (barrenador lepidóptero de la familia Sesiidae) cuya incidencia se correlaciona POSITIVAMENTE con la temperatura ($P=0.033$) pero SIN relación significativa con la humedad relativa ni la altitud (Fachin et al. 2019, San Martín-Perú, 8 parcelas con estaciones meteorológicas) - hallazgo confirmado de forma independiente en la finca Rafael Rivera, Antioquia ($p<0.05$ con temperatura, sin correlación con humedad). Las condiciones de cría en laboratorio bajo las cuales se completa el ciclo de vida entero (huevo-larva-pupa-adulto, ~64-73 días) se ubican consistentemente entre 24.5°C y 28°C en varios estudios (Senejoa et al. 2018; Ramírez, Cabezas & Gil 2015; Morillo et al. 2009), lo que sugiere que periodos SOSTENIDOS de temperatura en ese rango favorecen su actividad y desarrollo. El daño de esta plaga favorece además la posterior infección por *Phytophthora* ($P=0.004$) y Moniliasis ($P=0.009$), aunque no por Escoba de Bruja ($P=0.362$, Fachin et al. 2019).

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 186.63 mm. Máximo en ventana de 3 días: 74.03 mm (umbral 40 mm para Cacao). 261 registros (12.84%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinará" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 84.27% (rango ideal de referencia 60-80%). 764 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

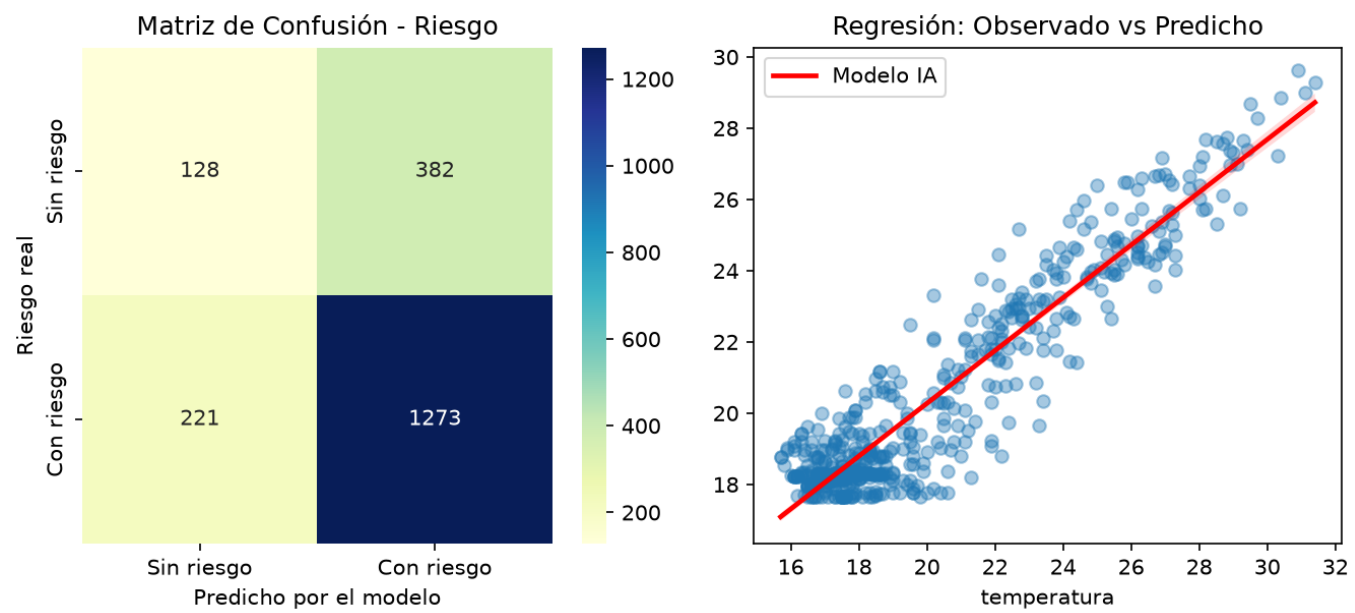
0.3% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Monitoreo semanal de mazorcas buscando aserrín/excrementos característicos en la superficie del fruto. Recolección y destrucción de mazorcas afectadas antes de que emerja el adulto. Control biológico con parasitoides de huevo (*Trichogramma* sp., *Telenomus* sp.) y hongos entomopatógenos (*Beauveria bassiana*), reportados como enemigos naturales efectivos de esta plaga.

CONSEJO CAMPESINO: En temporadas cálidas y sostenidas, revise sus mazorcas buscando pequeños huecos con aserrín color café pegado alrededor - esa es la señal del mazorquero. A diferencia de las otras enfermedades de esta lista, esta plaga no depende de que esté lloviendo o húmedo, sino de que haga calor de forma sostenida.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: Fachin et al. (2019), Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural 23(2):133-145; estudio Fedecacao, finca Rafael Rivera, Antioquia | Mecanismo de riesgo verificado en: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida Entomologist 92(2):355-361

3.3 DESEMPEÑO DEL MODELO: JUNIO



Clasificación (riesgo): Random Forest Clasificador - Moniliasis

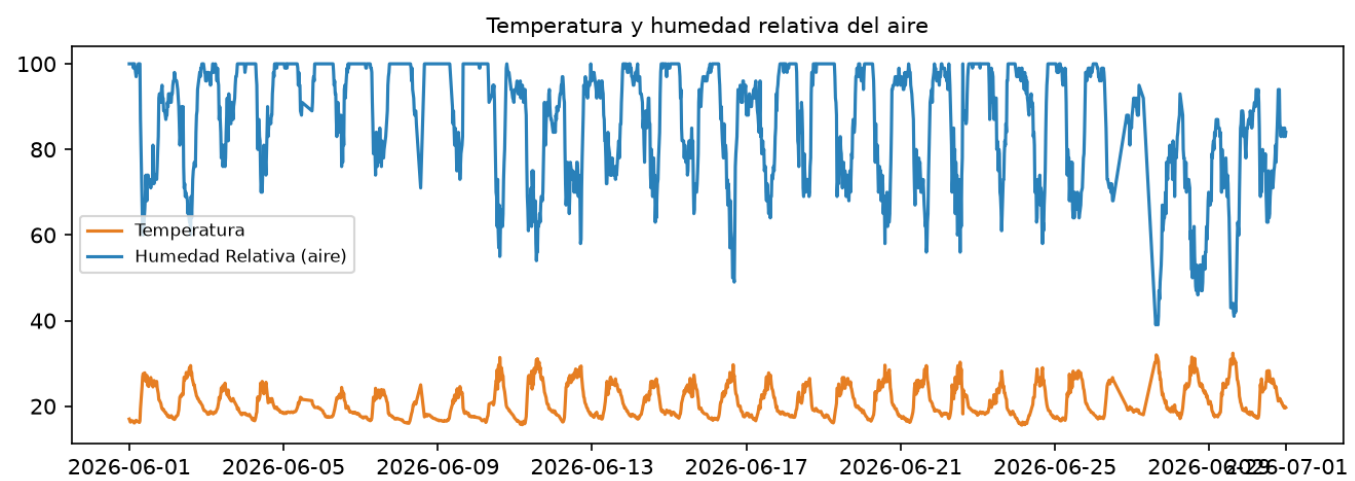
'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Moniliasis (*Moniliophthora roreri*). De 2004 registros: 128 sin riesgo acertados, 1273 con riesgo acertados, 382 falsas alarmas, y 221 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.8388 | Sensibilidad = 0.7388 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

Regresión (temperatura): Lasso Optimizado (CV)

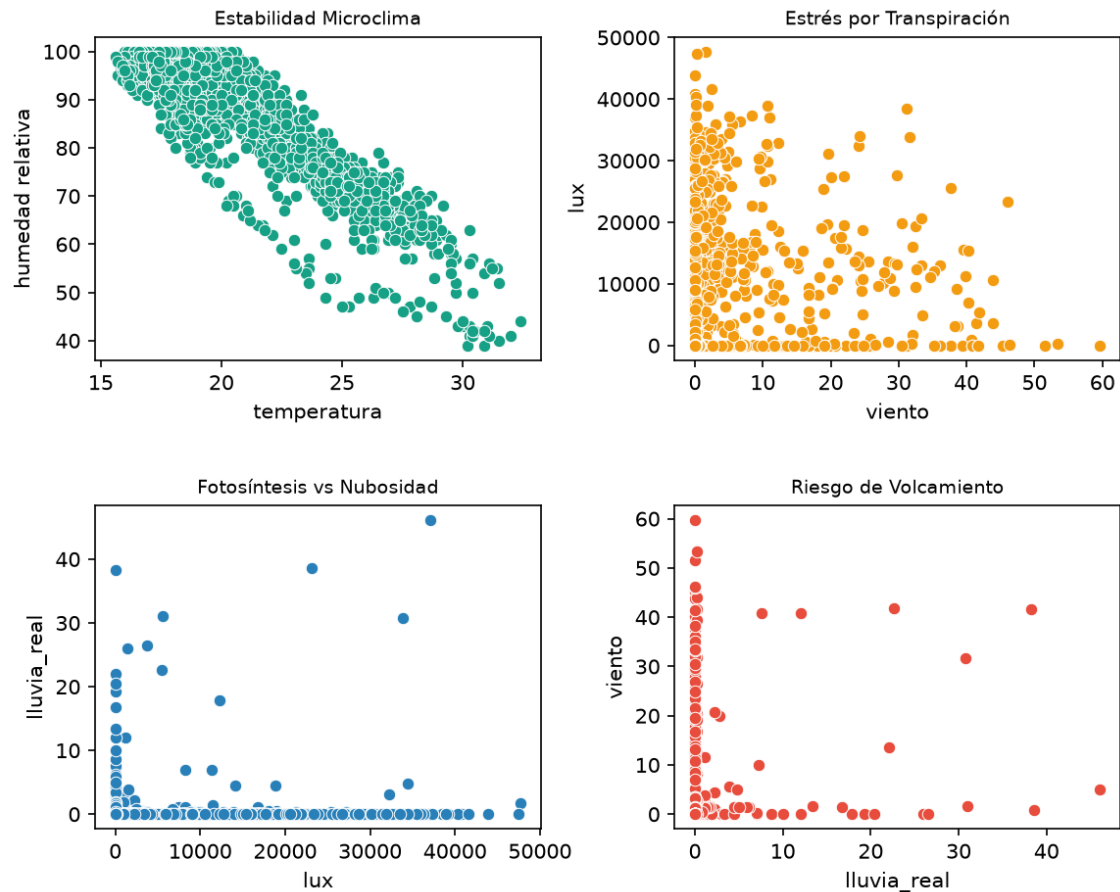
Cada punto es un registro real; la línea roja es la predicción de Lasso Optimizado (CV). $R^2 = 0.8109$ (aceptable: captura la tendencia general con margen de error). Error promedio esperado (RMSE): $\pm 1.6495^{\circ}\text{C}$.

3.3 ANÁLISIS ESTACIONAL: JUNIO (2004 registros)



La temperatura (naranja) oscila en un ciclo diario típico, promedio 20.8°C. La humedad relativa del aire (azul) promedia 87.1% y varía entre 39% y 100%; normalmente sube de noche y baja de día, de forma inversa a la temperatura (correlación de -0.9 en este periodo) - las caídas de humedad suelen coincidir con las horas más calurosas.

3.3 ANÁLISIS RELACIONAL



Lecturas de las gráficas:

- Correlación T°/Humedad: -0.904. 1381 de 2004 registros están fuera del rango óptimo (22-28°C) para Cacao. Microclima estable, patrón inverso esperado.
- 0 registros combinan viento y luminosidad por encima del 60% del umbral propio de Cacao (15.0 km/h / 57000 lux), condición que acelera la pérdida de agua foliar por transpiración.
- 115 registros presentan muy baja luminosidad (<15% del máximo tolerado para Cacao) junto con lluvia simultánea: jornadas de baja fotosíntesis que pueden retrasar el llenado del fruto.
- 0.35% de los registros combinan viento sobre 15.0 km/h con lluvia simultánea; esta mezcla satura el suelo y reduce el anclaje radicular, elevando el riesgo de volcamiento específico de Cacao.

3.3 INFORME CIENTÍFICO: JUNIO

FUENTE CIENTÍFICA: FEDECACAO / AGROSAVIA - Manual de Fitopatología Tropical

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MONILIASIS (MONILIOPHTHORA RORERI) - PERIODO: JUNIO (2004 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Random Forest Clasificador - Moniliasis | F1 = 0.7856 | Precisión = 0.8388 | Sensibilidad (Recall) = 0.7388 | Exactitud = 0.7813

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Moniliasis (Moniliophthora roreri) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 20.84°C (mín 15.6°C / máx 32.4°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 218 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.904. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 2.37 km/h, pico máximo 59.68 km/h. 60 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 6282.44 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Mecanismo de DOS FASES verificado en campo: la infección ocurre durante el mojado sostenido (dentro de la ventana térmica 18-32°C donde se observó actividad del hongo), pero las esporas se DISPERSAN cuando el ambiente se seca después. Se exige al menos 12h de mojado efectivo (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) seguidas de secado. Racha consecutiva más larga observada: 17.7h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 1494 registros (74.55%) están en esa ventana de dispersión activa para Moniliasis (Moniliophthora roreri).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 90\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

Fundamento científico: Verificado en campo (Leandro-Muñoz et al. 2017, PLOS ONE, 2268 mazorcas monitoreadas, modelos GLMM): la variable más explicativa de la APARICIÓN DE SÍNTOMAS es la FRECUENCIA PROMEDIO DE

MOJADO DIARIO en los 14 días previos ('daily average wetness frequency from day 14 to day 1 before tagging') - NO una racha continua de horas - combinada con temperatura máxima favorable (el efecto de la frecuencia de mojado es positivo cuando la temperatura máxima ronda los 30°C). La ESPORULACIÓN (contagio hacia otras mazorcas) depende de temperatura mínima/máxima en una ventana de 35 a 58 días después del inicio de la infección - un proceso de semanas, no de horas.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 562.41 mm. Máximo en ventana de 3 días: 328.0 mm (umbral 40 mm para Cacao). 717 registros (35.78%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 82.59% (rango ideal de referencia 60-80%). 736 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

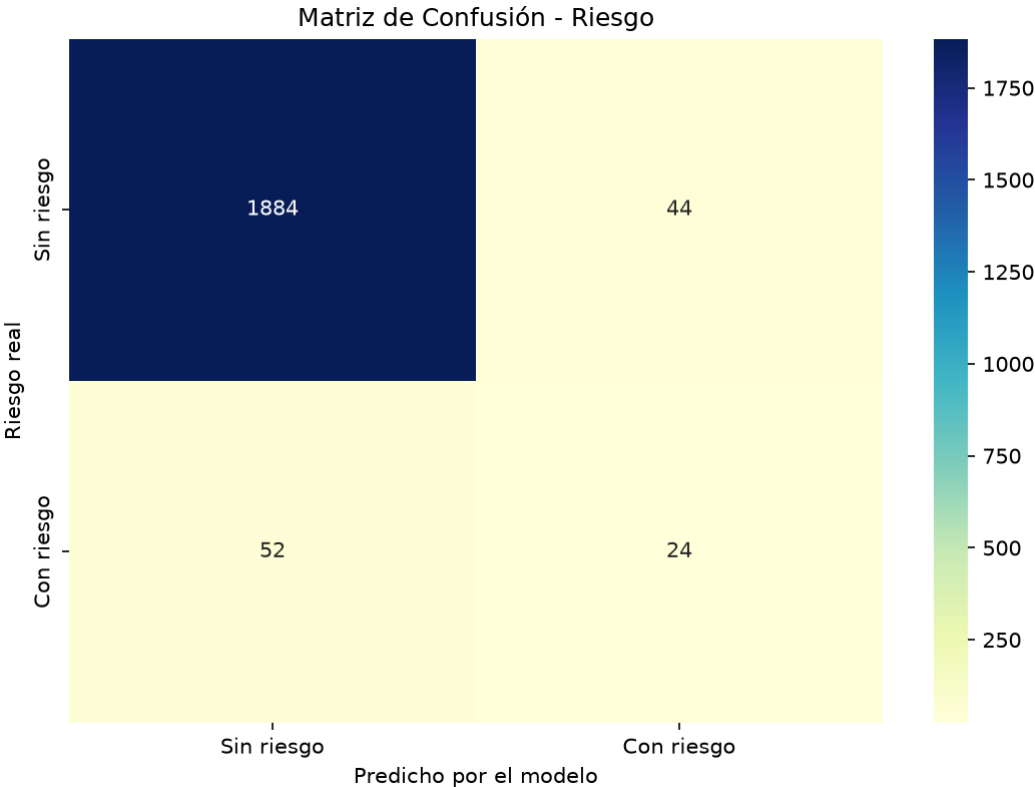
0.35% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Realizar podas de ventaneo inmediatas para elevar el VPD local. Ejecutar deshoje sanitario eliminando frutos con síntomas iniciales para reducir la carga de inóculo en el lote.

CONSEJO CAMPESINO: Si las últimas dos semanas han sido frecuentemente húmedas (aunque sea en ratos cortos, no todo el día) y con temperaturas cálidas, revise sus mazorcas - ese patrón repetido es más importante que un solo aguacero largo. Si el suelo indica riesgo, no aplique abonos granulares hoy; la humedad excesiva los lavará.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: FEDECACAO / AGROSAVIA - Manual de Fitopatología Tropical | Mecanismo de riesgo verificado en: Leandro-Muñoz et al. (2017), PLOS ONE 12(9):e0184638

3.3 DESEMPEÑO DEL MODELO - ESCOBA DE BRUJA: JUNIO



Clasificación (Escoba de Bruja): KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Escoba de Bruja

'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Escoba de Bruja (*Moniliophthora perniciosa*). De 2004 registros: 1884 sin riesgo acertados, 24 con riesgo acertados, 44 falsas alarmas, y 52 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.2521 | Sensibilidad = 0.219 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

3.3 INFORME CIENTÍFICO - ESCOBA DE BRUJA: JUNIO

FUENTE CIENTÍFICA: CATIE / Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - ESCOBA DE BRUJA (MONILIOPHTHORA PERNICIOSA) - PERIODO: JUNIO (2004 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: KNN Optimizado (k=3, sin balanceo de clases) - Escoba de Bruja | F1 = 0.2344 | Precisión = 0.2521 | Sensibilidad (Recall) = 0.219 | Exactitud = 0.9822

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 20.84°C (mín 15.6°C / máx 32.4°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 218 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.904. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 2.37 km/h, pico máximo 59.68 km/h. 60 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 6282.44 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Requiere al menos 15h de mojado foliar EFECTIVO (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) dentro de la ventana térmica de GERMINACIÓN DEL HONGO (20-30°C - distinta del rango de temperatura saludable para la planta). Racha consecutiva más larga observada: 17.1h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 76 registros (3.79%) cumplen ambas condiciones a la vez, ventana favorable para Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 95\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

Fundamento científico: Las basidiosporas de M. perniciosa germinan bajo humedad relativa cercana al 100% y

penetran tejidos meristemáticos (brotes, flores, frutos jóvenes) por estomas o heridas. El experimento de referencia (Frias et al. 1991, 1995 - metodología citada en toda la literatura posterior sobre esta enfermedad) determinó que el MÁXIMO número de plántulas infectadas se logra entre 12 y 15 horas de humedad sostenida a 25°C (el mínimo de infección viable observado fue de 4-5h). Wood & Lass (2001) reportan que las zonas cacaoteras con mayor desarrollo de esta enfermedad presentan temperaturas máximas de 30-33°C y lluvias de 1300-3000 mm/año - condiciones que favorecen además la dispersión nocturna de basidiosporas por viento y agua.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 562.41 mm. Máximo en ventana de 3 días: 328.0 mm (umbral 40 mm para Cacao). 717 registros (35.78%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 82.59% (rango ideal de referencia 60-80%). 736 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

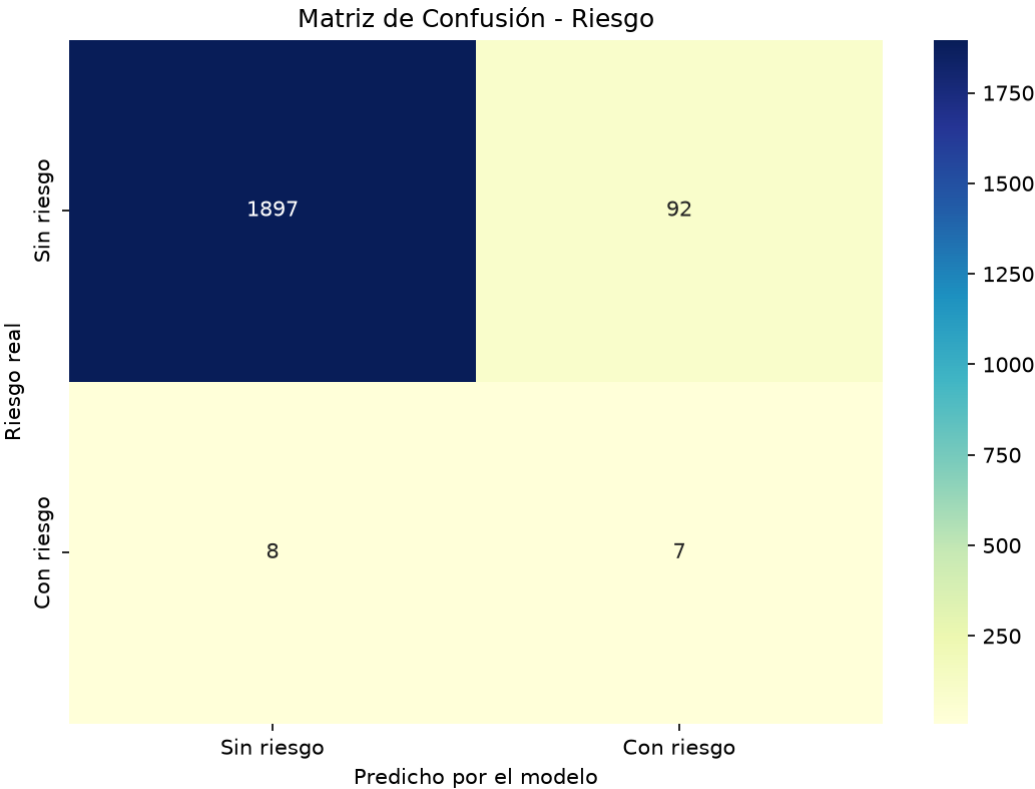
0.35% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Poda fitosanitaria de escobas verdes y secas, retirándolas y destruyéndolas FUERA del lote (nunca dejarlas en el suelo bajo el árbol), preferiblemente en época seca para no favorecer la dispersión de basidiosporas. Evaluar control biológico con *Trichoderma stromaticum* sobre el material podado.

CONSEJO CAMPESINO: Si ve ramas con un crecimiento anormal en forma de escoba, o mazorcas con manchas negras irregulares, pódelas y sáquelas del lote de inmediato - ahí es justo donde el hongo libera sus esporas cuando el ambiente está muy húmedo.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: CATIE / Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao | Mecanismo de riesgo verificado en: Frias, Purdy & Schmidt (1991, 1995); Wood & Lass (2001), Cocoa 4th ed.; Meinhardt et al. (2014), Phytopathology (PMC6640444); Evans (2016) en Cacao Diseases, Springer

3.3 DESEMPEÑO DEL MODELO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA: JUNIO



Clasificación (Mazorca Negra / Pudrición Parda): Gradient Boosting (balanceado) - Mazorca Negra / Pudrición Parda

'Riesgo' aquí es específicamente riesgo de Mazorca Negra / Pudrición Parda (Phytophthora palmivora). De 2004 registros: 1897 sin riesgo acertados, 7 con riesgo acertados, 92 falsas alarmas, y 8 alertas perdidas (riesgo real que el modelo no avisó - lo más importante a vigilar).

Precisión = 0.0824 | Sensibilidad = 0.2979 (evaluado con validación cruzada por bloques sobre ~100% del archivo, sin fuga de datos - no una sola fracción de prueba fija).

3.3 INFORME CIENTÍFICO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA: JUNIO

FUENTE CIENTÍFICA: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp. en cultivos de cacao, Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021)

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021); Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MAZORCA NEGRA / PUDRICIÓN PARDA (*PHYTOPHTHORA PALMIVORA*) - PERIODO: JUNIO (2004 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Gradient Boosting (balanceado) - Mazorca Negra / Pudrición Parda | F1 = 0.129 | Precisión = 0.0824 | Sensibilidad (Recall) = 0.2979 | Exactitud = 0.9828

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Mazorca Negra / Pudrición Parda (*Phytophthora palmivora*) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 20.84°C (mín 15.6°C / máx 32.4°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 218 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.904. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 2.37 km/h, pico máximo 59.68 km/h. 60 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 6282.44 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Requiere al menos 8h de mojado foliar EFECTIVO (tolerando interrupciones breves por ruido del sensor, no una racha perfecta sin excepciones) dentro de la ventana térmica de GERMINACIÓN DEL HONGO (23-30°C - distinta del rango de temperatura saludable para la planta). Racha consecutiva más larga observada: 17.7h (nota: esta racha toca el inicio o el final del periodo mostrado, así que probablemente incluye horas del día anterior o posterior fuera de este mes - el mecanismo de riesgo real sí las cuenta correctamente, porque evalúa la serie continua sin cortarla por mes). 15 registros (0.75%) cumplen ambas condiciones a la vez, ventana favorable para Mazorca Negra / Pudrición Parda (*Phytophthora palmivora*).

SUPUESTO DECLARADO: 'mojado foliar' se aproxima aquí con humedad relativa $\geq 90\%$ o lluvia activa, por no contar con un sensor de mojado foliar dedicado; es una aproximación práctica, no una medición directa de agua libre sobre la hoja.

Referencia verificada: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021);

Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

Fundamento científico: Las zoosporas de *P. palmivora* necesitan solo 20-30 minutos de agua libre para enquistarse sobre la superficie del fruto, pero la infección completa (lesión visible) se desarrolla en 6-8 horas bajo temperaturas de 25-28°C (estudio de referencia con el mismo patógeno en higos). Un estudio con CEPAS COLOMBIANAS de Antioquia encontró una temperatura óptima de crecimiento de 23°C (mínima 15°C, máxima 35°C), coincidiendo con el rango general de 24-30°C reportado por Erwin & Ribeiro (1996) para las especies de *Phytophthora* causantes de mazorca negra. La incidencia de campo está fuertemente ligada a lluvia alta y rocío nocturno, que favorecen la esporulación y la dispersión de zoosporas móviles en agua - la enfermedad SÍ está ampliamente reportada en Colombia (pérdidas de hasta 30% en mazorcas y 10% de árboles muertos), causada allí por *P. palmivora* - a diferencia de *P. megakarya*, que es exclusiva de África Occidental/Central y no se ha reportado en América.

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 562.41 mm. Máximo en ventana de 3 días: 328.0 mm (umbral 40 mm para Cacao). 717 registros (35.78%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 82.59% (rango ideal de referencia 60-80%). 736 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

0.35% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Cosecha oportuna y frecuente de mazorcas maduras para reducir el inóculo disponible. Poda de ventilación para bajar la humedad relativa dentro del lote. Aplicar fungicidas cúpricos preventivos si el modelo detecta riesgo alto ante la llegada de lluvias.

CONSEJO CAMPESINO: Si ve mazorcas con manchas oscuras que se expanden rápido, sobre todo después de lluvias fuertes, retírelas de inmediato del lote - el agua de lluvia riega las esporas de mazorca en mazorca y de árbol en árbol.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp. en cultivos de cacao, Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021) | Mecanismo de riesgo verificado en: Identificación de aislados de *Phytophthora* spp., Antioquia-Colombia (SciELO/Redalyc, 2021); Puig et al. (2018), *Physiol. Mol. Plant Pathol.* 102:95; Erwin & Ribeiro (1996)

3.3 DESEMPEÑO DEL MODELO - MAZORQUERO DEL CACAO: JUNIO

Matriz de Confusión - Riesgo (sin evaluación posible)



Clasificación (Mazorquero del Cacao): Gradient Boosting (balanceado) - Mazorquero del Cacao

[!] ADVERTENCIA: en los registros de este periodo que pudieron evaluarse por validación cruzada no hay variedad de riesgo para Mazorquero del Cacao (Carmentia spp. - C. foraseminis / C. theobromae) (n=2004) - o no hay suficientes filas de este mes en esa evaluación, o todas cayeron en la misma categoría. No se reporta ninguna métrica (ni Exactitud) porque no hay ambas clases para comparar. Esto NO significa que el cultivo esté libre de riesgo, ni que el modelo funcione mal - solo que esta vista específica no tiene con qué evaluarse.

DIAGNÓSTICO: Ocupación de temperatura favorable (22-32°C) en este periodo: 34.7% (se necesita superar 45% en una ventana móvil de 7 días para activar la alerta). Temperatura promedio del periodo: 20.8°C. A diferencia de las demás enfermedades, este mecanismo NO depende de humedad ni de mojado foliar.

3.3 INFORME CIENTÍFICO - MAZORQUERO DEL CACAO: JUNIO

FUENTE CIENTÍFICA: Fachin et al. (2019), Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural 23(2):133-145; estudio Fedecacao, finca Rafael Rivera, Antioquia

REFERENCIA DEL MECANISMO DE RIESGO: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida Entomologist 92(2):355-361

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA CACAO: CCN-51 (Productivo), ICS-95 (Aroma), TSH-565 (Premium), CATIE-R6 (Híbrido).

--- INFORME CIENTÍFICO ESTRATÉGICO - CACAO - MAZORQUERO DEL CACAO (CARMENTA SPP. - C. FORASEMINIS / C. THEOBROMAE) - PERIODO: JUNIO (2004 registros) ---

AVISO: este es un indicador de riesgo fisiológicamente informado (basado en umbrales de la literatura), NO un modelo validado contra incidencia real de la enfermedad en campo. Úselo como apoyo a la decisión, no como diagnóstico definitivo.

1. FIABILIDAD DEL MODELO DE RIESGO FITOSANITARIO

Modelo: Gradient Boosting (balanceado) - Mazorquero del Cacao | F1 = 0.718 | Precisión = 0.7089 | Sensibilidad (Recall) = 0.7274 | Exactitud = 0.7904

Este modelo se evaluó con VALIDACIÓN CRUZADA POR BLOQUES: cada registro del archivo se evalúa exactamente una vez, con un modelo que nunca lo vio durante su propio entrenamiento (nunca hay fuga de datos), aprovechando prácticamente el 100% del periodo cargado para la evaluación en vez de solo una fracción fija - así se detecta riesgo real aunque esté agrupado en una parte específica del calendario. Deliberadamente no usa VPD ni humedad relativa como insumo, porque esa es justamente la variable que define la alerta para Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae) - usarla sería hacer trampa (el modelo solo repetiría la fórmula, no aprendería el patrón).

2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Temperatura promedio 20.84°C (mín 15.6°C / máx 32.4°C). Rango óptimo de referencia para Cacao: 22-28°C. 218 registros superan el umbral biológico crítico de 26°C.

3. DIAGNÓSTICO DE MICROCLIMA

Correlación Pearson Temperatura/Humedad: -0.904. Entorno estable, sin necesidad de intervención inmediata.

4. RÉGIMEN DE VIENTO

Promedio 2.37 km/h, pico máximo 59.68 km/h. 60 registros superan el umbral tolerado de 25 km/h para Cacao.

5. RADIACIÓN Y LUMINOSIDAD

Promedio 6282.44 lux. 0 registros superan el máximo tolerado (95000 lux), riesgo de estrés por fotoinhibición.

6. VENTANA DE INFECCIÓN BIOLÓGICA (esto es lo que clasifica el modelo de IA)

Mecanismo de PLAGA (no fúngico): a diferencia de las demás enfermedades de este cultivo, Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae) no depende de mojado foliar ni de humedad - su incidencia se correlaciona con periodos SOSTENIDOS de temperatura favorable (22-32°C). Se exige que al menos 45% de una ventana móvil de 7 días esté dentro de esa ventana térmica. 34.73% de los registros de este periodo caen dentro del rango térmico favorable. 0 registros (0.0%) cumplen la condición de ocupación sostenida, ventana favorable para Mazorquero del Cacao (Carmenta spp. - C. foraseminis / C. theobromae).

SUPUESTO DECLARADO: ningún estudio publica un umbral numérico exacto de "cuántos días seguidos de calor disparan el riesgo" - la literatura solo confirma la correlación positiva con temperatura (sin relación con humedad) y el rango de cría de 24.5-28°C. Los parámetros de ventana y fracción de ocupación usados aquí son una interpretación razonable de "periodo sostenido", sujeta a ajuste con datos de campo reales de incidencia del mazorquero.

Referencia verificada: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida

Entomologist 92(2):355-361

Fundamento científico: A diferencia de las 3 enfermedades fúngicas/oomiceto de este cultivo, el mazorquero es una PLAGA (barrenador lepidóptero de la familia Sesiidae) cuya incidencia se correlaciona POSITIVAMENTE con la temperatura ($P=0.033$) pero SIN relación significativa con la humedad relativa ni la altitud (Fachin et al. 2019, San Martín-Perú, 8 parcelas con estaciones meteorológicas) - hallazgo confirmado de forma independiente en la finca Rafael Rivera, Antioquia ($p<0.05$ con temperatura, sin correlación con humedad). Las condiciones de cría en laboratorio bajo las cuales se completa el ciclo de vida entero (huevo-larva-pupa-adulto, ~64-73 días) se ubican consistentemente entre 24.5°C y 28°C en varios estudios (Senejoa et al. 2018; Ramírez, Cabezas & Gil 2015; Morillo et al. 2009), lo que sugiere que periodos SOSTENIDOS de temperatura en ese rango favorecen su actividad y desarrollo. El daño de esta plaga favorece además la posterior infección por *Phytophthora* ($P=0.004$) y *Moniliasis* ($P=0.009$), aunque no por *Escoba de Bruja* ($P=0.362$, Fachin et al. 2019).

6b. ALERTA POR LLUVIA ACUMULADA (regla fija, NO es parte del modelo de IA)

Precipitación acumulada: 562.41 mm. Máximo en ventana de 3 días: 328.0 mm (umbral 40 mm para Cacao). 717 registros (35.78%) superan ese umbral - riesgo de encharcamiento/inundación.

Esta alerta se calcula con una regla fija, deliberadamente separada del modelo de IA de la sección 1: la lluvia acumulada de 3 días está muy correlacionada con la lluvia del momento (que ya es insumo del modelo), así que mezclarlas haría que la IA "adivinara" en vez de aprender el patrón biológico real.

7. INGENIERÍA DE SUELOS

Humedad de suelo promedio: 82.59% (rango ideal de referencia 60-80%). 736 registros muestran saturación >90%, con riesgo de anoxia radicular si se prolonga.

8. RIESGO MECÁNICO DE VOLCAMIENTO

0.35% de los registros combinan viento >15.0 km/h con lluvia simultánea, condición que reduce el anclaje radicular y aumenta la probabilidad de caída de fruto o volcamiento.

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICO: Monitoreo semanal de mazorcas buscando aserrín/excrementos característicos en la superficie del fruto. Recolección y destrucción de mazorcas afectadas antes de que emerja el adulto. Control biológico con parasitoides de huevo (*Trichogramma* sp., *Telenomus* sp.) y hongos entomopatógenos (*Beauveria bassiana*), reportados como enemigos naturales efectivos de esta plaga.

CONSEJO CAMPESINO: En temporadas cálidas y sostenidas, revise sus mazorcas buscando pequeños huecos con aserrín color café pegado alrededor - esa es la señal del mazorquero. A diferencia de las otras enfermedades de esta lista, esta plaga no depende de que esté lloviendo o húmedo, sino de que haga calor de forma sostenida.

FUENTE DE ESTAS RECOMENDACIONES: Fachin et al. (2019), Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural 23(2):133-145; estudio Fedecacao, finca Rafael Rivera, Antioquia | Mecanismo de riesgo verificado en: Fachin et al. (2019), DOI: 10.17151/bccm.2019.23.2.6; Morillo et al. (2009), Florida Entomologist 92(2):355-361